UNIVERSIDAD DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

TFG del Grado en Ingeniería de la Salud

Título del trabajo

Presentado por Nombre Alumno/a
en Universidad de Burgos

11 de marzo de 2026

Tutores: Nombre Tutor/a 1 – Nombre Tutor/a 2

UNIVERSIDAD DE BURGOS | Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de la Salud

D. Nombre Tutor/a 1, profesor/a del departamento de departamento, área de área. D. Nombre Tutor/a 2, profesor/a del departamento de departamento, área de área.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Nombre Alumno/a, con DNI 123456A, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado título del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 11 de marzo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:	Vº. Bº. del Tutor:
D. Nombre Tutor/a 1	D. Nombre Tutor/a 2

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a la capacidad motora y, en fases avanzadas, a la comunicación oral de las personas que la padecen. A medida que la enfermedad progresa, muchos pacientes experimentan una pérdida parcial o total del habla, lo que dificulta la interacción con su entorno y tiene un impacto directo en su autonomía, calidad de vida y bienestar emocional.

En este contexto, los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC) desempeñan un papel fundamental, ya que permiten a las personas con ELA mantener la capacidad de comunicarse mediante diferentes tecnologías adaptadas a sus limitaciones y al estadio de la enfermedad. Actualmente existe una amplia variedad de SAAC, que difieren en muchos aspectos, lo que hace que el proceso de selección del sistema más adecuado resulte complejo tanto para los pacientes como para sus cuidadores y profesionales sanitarios.

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de la Ingeniería de la Salud y aborda esta problemática desde una perspectiva de apoyo a la toma de decisiones. Aunque ya existen guías que recopilan información sobre los distintos SAAC disponibles, estos suelen presentarse en formatos extensos y estáticos que requieren tiempo, conocimientos previos y esfuerzo por parte del usuario para extraer conclusiones. A la hora de la verdad, especialmente en el caso de enfermedades progresivas como ELA donde el tiempo es clave, este método no es adecuado.

La motivación de este trabajo surge, por tanto, de la necesidad de transformar la información técnica existente en una herramienta más accesible, estructurada y orientada a la toma de decisiones. Desde Ingeniería de la Salud es posible formalizar el conocimiento disponible sobre los SAAC y convertirlo

en criterios y reglas que faciliten la selección del sistema más adecuado según las necesidades de cada usuario. Además, hará posible reconocer aquellos casos en los que los sistemas existentes no cubren completamente dichas necesidades, facilitará la identificación de carencias y permitirá desarrollar propuestas de mejora desde un enfoque de diseño inclusivo.

El objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión y comparación técnica de los SAAC utilizados por personas con ELA y, a partir de dicho análisis, diseñar una herramienta de apoyo a la decisión que permita orientar sobre las opciones más adecuadas en función de cada perfil. Asimismo, se pretende identificar limitaciones en los sistemas actuales y proponer mejoras que contribuyan a cubrir estos huecos detectados.

La memoria se estructura de la siguiente manera.

Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es realizar un análisis comparativo de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación existentes y emplear dicha información para desarrollar una herramienta web basada en cuestionario que permita recomendar de forma personalizada el sistema más adecuado a cada usuario.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Realizar un análisis comparativo y sistemático de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación disponibles, considerando sus características técnicas, funcionales y de accesibilidad.
- Identificar que parámetros son relevantes en la selección de un SAAC.
- Definir un modelo de recomendación que relacione las características del usuario con su SAAC ideal.
- Desarrollar un prototipo funcional de aplicación web que implemente un cuestionario interactivo capaz de filtrar opciones y generar recomendaciones personalizadas a partir de la base de datos diseñada.
- Detectar posibles carencias o limitaciones en las soluciones actuales a partir del análisis realizado y plantear propuestas de mejora o líneas de desarrollo futuras.

Asimismo, se establecen los siguientes objetivos técnicos derivados del desarrollo del proyecto:

- Implementar una base de datos estructurada de dispositivos y características.
- Diseñar la arquitectura software del sistema.
- Implementar la lógica de recomendación y filtrado de resultados.
- Desarrollar una interfaz accesible, clara e intuitiva orientada a usuarios no especializados.

Finalmente, desde el punto de vista formativo, el trabajo persigue los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Aplicar conocimientos de Ingeniería de la Salud y desarrollo software a un problema real del ámbito sanitario.
- Desarrollar competencias en análisis de requisitos, desarrollo web y tratamiento de bases de datos.
- Integrar criterios clínicos y tecnológicos dentro de un mismo proyecto interdisciplinar orientado a la toma de decisiones.

Fundamentos teóricos y estado del arte

3.1. Introducción

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos necesarios para comprender el desarrollo del trabajo. Se describe la enfermedad objeto de estudio (ELA), los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), sus tipologías, los criterios para su selección, así como los fundamentos de los sistemas de apoyo a la decisión. Finalmente, se expone una revisión del estado del arte de soluciones existentes y trabajos relacionados.

3.2. Esclerosis Lateral Amiotrófica

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta selectivamente a las motoneuronas superiores e inferiores, responsables del control voluntario de la musculatura. La degeneración de estas neuronas provoca debilidad muscular progresiva, pérdida de movilidad y, en fases avanzadas, parálisis generalizada.

Evolución clínica y etapas

La progresión de la ELA suele seguir una evolución gradual que puede dividirse en las siguientes fases:

1. Etapa inicial: Debilidad localizada y alteraciones leves del habla.
2. Etapas intermedias: Limitaciones motoras crecientes y deterioro del lenguaje.

3. Etapa avanzada: Pérdida casi total de movilidad voluntaria.

4. Etapa terminal: Parálisis generalizada y comunicación muy limitada o inexistente.

Impacto en la comunicación

Las alteraciones comunicativas asociadas a la ELA incluyen deterioro progresivo de la articulación, reducción de la inteligibilidad del habla y dificultades motoras que afectan a la producción verbal. Uno de los signos más característicos es la disartria progresiva, que puede evolucionar hasta la anartria, es decir, la pérdida total de la capacidad de habla.

A pesar de estas limitaciones en muchos pacientes las funciones cognitivas permanecen relativamente preservadas. Esta circunstancia, aunque intensifica el impacto emocional derivado de la pérdida comunicativa, también constituye un factor favorable, ya que posibilita el aprendizaje y uso eficaz de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, favoreciendo el mantenimiento de la autonomía personal y la participación social.

3.3. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) son herramientas diseñadas para facilitar o sustituir el habla en personas con dificultades de comunicación oral.

Definición conceptual

Se distinguen dos categorías principales:

- **Sistema aumentativo**: Se emplea cuando la persona puede hablar parcialmente, pero necesita apoyo para ampliar su capacidad comunicativa.

- **Sistema alternativo**: Se utiliza cuando la persona no puede comunicarse mediante el habla y necesita un sistema sustitutivo a esta.

Clasificación según nivel tecnológico

- **Sin ayuda**: Sistemas bimodales que combinan gestos o signos con lenguaje oral.
- **Con ayuda de baja tecnología**: Objetos reales, fotografías o pictogramas impresos.
- **Con ayuda de media tecnología**: Dispositivos simples con grabación manual de mensajes.
- **Con ayuda de alta tecnología**: Sistemas electrónicos avanzados con síntesis de voz, control ocular o interfaces adaptativas.

Métodos de acceso

La selección del método depende fundamentalmente del control motor residual del usuario Según estos, se presentan los principales sistemas de acceso:

- **Acceso directo mediante toque o señalamiento**: Este método es el más rápido pero requiere precisión motora suficiente y control postural estable.
- **Acceso por control vocal**: Este método utiliza algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para transcribir el habla en texto o ejecutar comandos en el dispositivo. Es el método más natural y rápido en las etapas iniciales de la enfermedad, no obstante, su eficacia disminuye drásticamente ante la aparición de la disartria (dificultad para articular palabras), lo que requiere una transición temprana a otros métodos.
- **Seguimiento ocular**: El método de acceso de alta tecnología por excelencia en fases avanzadas. Utiliza cámaras de infrarrojos para rastrear el movimiento de las pupilas, permitiendo al usuario controlar el cursor o seleccionar pictogramas simplemente fijando la mirada o mediante el parpadeo. Requiere una calibración precisa y un buen control de los músculos oculares.
- **Barrido automático o dirigido**: El sistema recorre de forma secuencial las opciones disponibles resaltándolas visualmente. En el barrido automático, el desplazamiento se realiza a una velocidad predefinida y el usuario activa un pulsador cuando aparece la opción deseada. En

el barrido dirigido, el usuario controla manualmente el avance entre opciones mediante un interruptor, lo que permite mayor precisión y rapidez, pero requiere conservar motilidad fina.

- **Barrido auditivo**: Variante del acceso por barrido en la que las opciones se presentan mediante estímulos sonoros en lugar de visuales. El dispositivo reproduce verbalmente o mediante señales auditivas cada opción y el usuario selecciona la deseada mediante un pulsador. Este método resulta especialmente útil en personas con limitaciones visuales severas o dificultades para fijar la mirada.

- **Acceso por descarte mediante pulsadores**: Sistema de selección basado en un proceso eliminatorio de opciones. El usuario dispone de pulsadores con los que va descartando grupos de símbolos hasta llegar al objetivo. Este método reduce la exigencia motora y cognitiva en comparación con otros sistemas, siendo adecuado para personas con movilidad muy limitada pero con capacidad de respuesta conservada.

- **Control cefálico**: Basado en el rastreo de los movimientos de la cabeza mediante sensores de inercia o cámaras que detectan un punto de referencia. El usuario desplaza el cursor moviendo la cabeza, y la selección se realiza mediante tiempo de espera o un pulsador externo. Es una alternativa eficaz cuando se conserva el control de la musculatura del cuello pero no de las extremidades.

- **Interfaces Cerebro-Computadora**: Método de acceso experimental y de última instancia que detecta la actividad eléctrica cerebral (normalmente mediante EEG) para selecionar. No requiere ningún tipo de movimiento muscular. Aunque es más lento que otros métodos, representa la única vía de comunicación para pacientes en estado de congelamiento total (Locked-in syndrome).

Organización lingüística del contenido

Los SAAC pueden estructurar el vocabulario según distintos principios:

- **Organización semántica por categorías.** El vocabulario se estructura agrupando los elementos según campos semánticos (por ejemplo: comida, personas, acciones, lugares). Además, la disposición espacial suele seguir patrones sintácticos habituales (como sujeto, verbo y complemento) lo que favorece la construcción de frases.

- **Compactación semántica.** Consiste en asignar múltiples significados a un mismo símbolo gráfico en función de su combinación con otros símbolos. Este enfoque permite generar un gran número de mensajes utilizando un número reducido de pictogramas y optimizando el espacio de la interfaz. Requiere aprendizaje progresivo.
- **Organización pragmática basada en funciones comunicativas.** El vocabulario se organiza según la intención comunicativa del usuario, priorizando funciones como saludar, pedir, rechazar, comentar o iniciar conversación. Resulta especialmente útil en etapas iniciales donde el usuario aún no está muy familiarizado.
- **Organización por frecuencia de uso.** Los elementos se disponen priorizando las palabras o mensajes más utilizados en la comunicación diaria.

3.4. Criterios técnicos de evaluación de SAAC

La elección de un sistema de comunicación asistida debe basarse en criterios objetivos que permitan ajustar la solución a las características individuales del usuario. Entre los principales parámetros evaluados se encuentran:

- Cualidades cognitivas, visuales, auditivas, orales y tecnológicas requeridas.
- Hardware: Compatibilidad con pulsadores, mirada, pantalla táctil u otros sensores.
- Software: Personalización, idioma y compatibilidad.
- Interfaz: Facilidad de uso, esfuerzo físico y velocidad.
- Curva de aprendizaje para usuarios y cuidadores.
- Portabilidad del dispositivo y posibilidad de anclaje a silla.
- Robustez y fiabilidad.
- Adaptabilidad a distintos niveles de discapacidad.
- Coste económico y mantenimiento.
- Aporta idependencia

3.5. Variables de decisión centradas en el usuario

Para poder relacionarlo con su correspondiente característica evaluada en el apartado anterior debemos recopilar información sobre la persona que va a hacer uso del dispositivo. Para ello deberemos realizar una serie de preguntas tales como:

- ¿Cuáles son los niveles cognitivo, visual, auditivo, oral y tecnológico asumibles? ¿Puede fijar la mirada en pantalla y distinguir símbolos? ¿Escucha y entiende con claridad voces sintetizadas?
- ¿Qué nivel de motilidad conserva? ¿Qué movimientos voluntarios puede hacer de forma fiable?
- ¿Con qué idioma se siente más cómodo comunicándose? ¿Cuál es su plataforma de uso de preferencia? ¿Prefiere tecnología o papel? ¿Le molesta llevar dispositivos? ¿Se siente cómodo utilizando una voz sintetizada?
- ¿Cuál es su nivel de resistencia ante tareas que conllevan esfuerzo como fijar la mirada o utilizar pulsadores? ¿Cuánto tiempo puede mantener una acción repetitiva?
- ¿Cuánto tiempo puede dedicar a familiarizarse con el programa?
- ¿En que entorno planea hacer uso del sistema? ¿Requiere portabilidad? ¿Utiliza silla de ruedas o algún otro producto de apoyo para personas con movilidad reducida?
- ¿En qué etapa de la enfermedad se encuentra?
- ¿Cuál es su presupuesto disponible? ¿Cuenta con financiación?
- ¿Dispone de apoyo por parte de cuidadores? ¿Requiere total independencia?

Estas variables constituyen la base lógica para diseñar sistemas automatizados de recomendación.

3.6. Sistemas de apoyo a la decisión

Los sistemas de apoyo a la decisión son herramientas informáticas diseñadas para asistir en la selección entre múltiples alternativas mediante el análisis estructurado de criterios.

Su funcionamiento puede basarse en reglas lógicas, árboles de decisión o sistemas expertos, entre otros. En mi caso, como se profundiza más en la sección "4-Metodología", empleo un sistema de reglas lógicas. Por ejemplo: si control manos = no, se excluyen sistemas táctiles. Según las respuestas del usuario progresivamente se irán filtrando los sistemas hasta llegar al adecuado.

3.7. Estado del arte y trabajos relacionados

Actualmente existen guías clínicas y documentos técnicos que recopilan información detallada sobre sistemas de comunicación asistida. Estas guías son completas y clínicamente rigurosas, pero presentan limitaciones desde el punto de vista operativo. Son documentos estáticos que están diseñados para una lectura secuencial. Requieren un tiempo de análisis del que muchas veces no se dispone y exigen un cierto nivel de conocimiento previo. No priorizan ni filtran automáticamente las opciones, causando que el proceso se alargue en el tiempo, produzca frustración e incluso pueda llevar a tomar una decisión subóptima.

En el ámbito académico existen estudios sobre tecnologías de asistencia y accesibilidad comunicativa; sin embargo, se observa una carencia de herramientas interactivas que integren en una única plataforma la comparación técnica de los dispositivos, la evaluación del usuario junto con la recomendación automatizada personalizada. Esta limitación evidencia la necesidad de desarrollar sistemas digitales que faciliten la toma de decisiones de forma rápida, comprensible y basada en criterios objetivos, justificando así la relevancia del presente trabajo.

Metodología

4.1. Descripción de los datos.

Se describirán los datos utilizados en el proyecto, indicando su origen, tipo, formato y características principales. Cuando el tratamiento de datos sea extenso, se hará referencia al anexo correspondiente.

4.2. Técnicas y herramientas.

Se presentarán las técnicas metodológicas y las herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto. Se deben justificar las elecciones realizadas frente a otras posibles alternativas.

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

4.3. Metodología de Ingeniería del Software

En caso de que el TFG incluya desarrollo software, se indicará la metodología de ingeniería del software seguida y se describirá cómo se han organizado las fases y tareas del proyecto.

Resumir la metodología adoptada y la referencia al anexo correspondiente.

Resultados

5.1. Resumen de resultados.

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes.

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Lineas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.